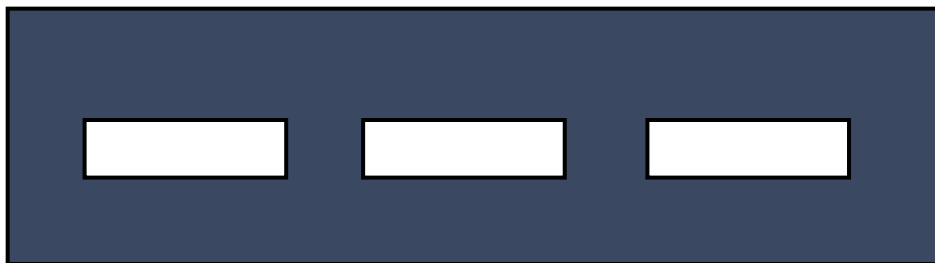


Redes Móveis

Trabalho 01 - O Longo Caminho até às Equações de Maxwell



$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}\end{aligned}$$



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

Introdução ao Curso (OB.0.1):

Foco principal:

- A evolução das comunicações móveis e sem fio
- Desde as primeiras experiências com ondas eletromagnéticas até aos sistemas atuais

Objetivos de aprendizagem(OB.1.1):

- Contar a história das comunicações móveis e sem fio
- Relacionar as primeiras ideias e experiências sobre eletromagnetismo com as tecnologias atuais (como rádio, TV, telemóvel e redes sem fio)

Teoria Unificada do Eletromagnetismo

O que é?

- James Clerk Maxwell criou a primeira teoria que junta os fenômenos elétricos e magnéticos.

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

Como funciona?

- Ele desenvolveu quatro equações que mostram como os campos elétrico e magnético se relacionam.
- Essas equações são a base para entender como as ondas eletromagnéticas se propagam.

$$\nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}$$

Corrente de Deslocamento - Explica como mudanças no campo elétrico podem criar um campo magnético.

Porque é que é importante?

- Ajuda a entender o funcionamento de antenas e linhas de transmissão usadas no rádio e em outras comunicações.

Validação das ideias de Maxwell

Incredibilidade da teoria de Maxwell:

- Quando Maxwell morreu (em 1879), as pessoas não aceitavam as suas teorias.
- Muitos cientistas duvidavam da união entre os campos elétrico e magnético e do conceito de corrente de deslocamento.

>> 25 anos depois<<



Validação pelos Maxwellianos

- **O que aconteceu?**
 - Um grupo de físicos (chamados “Maxwellianos”) comprovou as ideias de Maxwell.
- **Por que é que é relevante?**
 - Mostra como novas ideias podem demorar a ser aceites, mas depois tornam-se fundamentos intemporais.

Experiências de Heinrich Hertz

Que experiências foram realizadas por Hertz?

- Demonstrou a existência das ondas eletromagnéticas através de experimentos
- Observou fenômenos como reflexão, refração e difração

Importância:

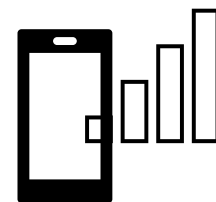
- Essas experiências confirmaram que as ondas de rádio funcionam como a luz, ajudando a ligar a teoria à prática



Impacto nas Tecnologias de Comunicação

Como é que passamos da Teoria para a Tecnologia?

- O trabalho de Hertz possibilitou o desenvolvimento da telegrafia sem fio
- Essa base teórica foi essencial para o surgimento do rádio, televisão, telefonia móvel e redes sem fio



Resumindo:

- Maxwell unificou os estudos do eletromagnetismo com suas quatro equações
- O conceito de corrente de deslocamento mostra como os campos elétrico e magnético se criam mutuamente
- Apesar do ceticismo inicial, as comprovações experimentais (especialmente de Hertz) validaram essas ideias
- Essa evolução teórica foi crucial para as tecnologias de comunicação que usamos hoje

Referências

Figura 1. Extraída de J. C. Rautio, "The Longo Road to Maxwell's Equations" *North American Spectrum*, IEEE, Dec. 2014 [Online]. Disponível em: [<https://spectrum.ieee.org/the-long-road-to-maxwells-equations>]